# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
**មេរៀនទី២** : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ (បន្ត)
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
**បង្រៀនដោយ** : .....

## ១. វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សកំណត់បាននូវសមីការសម្គាល់ $ar^2+br+c=0$ និងចងចាំរូបមន្តចម្លើយទូទៅក្នុងករណីមានឫសពិតពីរផ្សេងគ្នា។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ អូម៉ូសែនបានត្រឹមត្រូវ និងប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឫសនៃសមីការដើក្រៃទី២ យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហា ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងការចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាជំនួយក្នុងការសិក្សា។

## ២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $ay''+by'+cy=0$

- សមីការសម្គាល់ ៖ $ar^2+br+c=0$
- ករណីទី១ ( $\Delta>0$ ) ៖ មានឫសពិតពីរផ្សេងគ្នា $r_1, r_2$ ។
- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y=Ae^{r_1x}+Be^{r_2x}$ (ដែល A, B ជាចំនួនថេរ)។

## ៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, LCD Projector, កុំព្យូទ័រ, បំណៃ AI (Gemini/ChatGPT)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

## ៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបការយល់ដឹង (Cognitive Learning) និងមជ្ឈមណ្ឌលសិស្ស។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការចោទជាបញ្ហា, យុទ្ធវិធី Think-Pair-Share, និង AI-Assisted Learning។

## ៥. ដំណើរការបង្រៀន

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **(៥ នាទី)**<br><br>- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។<br><br>- រំលឹកសិស្សឱ្យត្រៀមទូរសព្ទដៃសម្រាប់ប្រើ EdTech។ | **ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់** | - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។<br><br>- សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។ |
| **(៥ នាទី)** | **ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់** | - សិស្សឆ្លើយ៖ ជាសមីការដែលមានអង្គទី២ ស្មើ 0 ។ |

| | | |
|---|---|---|
| - គ្រូសួរ៖ "តើអ្វីទៅជាសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលអូម៉ូសែនលំដាប់ទី២ ?"<br><br>- គ្រូសួរំលឹក៖ "តើដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី២ $r^2-5r+6=0$ តាមឌីគ្រីមីណង់យ៉ាងដូចម្តេច ?" | - ទម្រង់ទូទៅ $ay''+by'+cy=0$<br><br>- ការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី២ តាម $\Delta$ | - សិស្សគណនា $r_1=2, r_2=3$ (ដោយប្រើឌីគ្រីមីណង់)។ |
| **(២៥ នាទី)**<br><br>- **សកម្មភាព ១ (Discovery - ៨ នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI ឯយ Prompt៖ *"How to solve ay'' + by' + cy = 0 using characteristic equation in Khmer."*<br><br>- **សកម្មភាព ២ (Explaining - ៧ នាទី)៖** គ្រូសម្រាយបញ្ជាក់ថា បើតាង $y=e^{rx}$ នោះគេនឹងទាញបានសមីការសម្គាល់ $ar^2+br+c=0$ ។<br><br>- **សកម្មភាព ៣ (Modeling - ១០ នាទី)៖** គ្រូដោះស្រាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង។ | **ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី**<br><br>**១. សមីការសម្គាល់ (Characteristic Equation)**<br><br>ចំពោះសមីការ $ay''+by'+cy=0$ គេបានសមីការសម្គាល់៖<br><br>$ar^2+br+c=0 \quad (1)$<br><br>**២. ករណី $\Delta>0$**<br><br>បើ (1) មានឫសពិតពីរផ្សេងគ្នា $r_1, r_2$ នោះចម្លើយទូទៅគឺ៖<br><br>$y=Ae^{r_1x}+Be^{r_2x} \quad (A,B\in\mathbb{R})$<br><br>**ឧទាហរណ៍ ៖** ដោះស្រាយ $y''-3y'+2y=0$<br><br>- សមីការសម្គាល់ ៖ $r^2-3r+2=0$<br><br>- $\Delta=(-3)^2-4(1)(2)=9-8=1>0$ | - សិស្សប្រើ AI ស្រាវជ្រាវ និងកត់សម្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងលំដាប់ដេរីវេ និងដឺក្រេនៃ $r$ ($y''\to r^2, y'\to r, y\to 1$)។<br><br>- សិស្សកត់ត្រារូបមន្ត និងជំហានដោះស្រាយ។<br><br>- សិស្សសាកល្បងជំនួស $y=Ae^x$ ចូលក្នុងសមីការដើមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់តាមការណែនាំរបស់គ្រូ។ |

| | | |
|---|---|---|
| | - ឫសគឺ $r_1=\frac{3-1}{2}=1, r_2=\frac{3+1}{2}=2$<br><br>- ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅគឺ $y=Ae^{x}+Be^{2x}$ | |
| **(១០ នាទី)**<br><br>- គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ។<br><br>- **AI Verify:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បី "Check algebraic roots" នៃសមីការសម្គាល់។ | **ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាដៃគូ)**<br><br>**លំហាត់អនុវត្ត ៖**<br><br>១. ដោះស្រាយ $y''-5y'+4y=0$<br><br>២. ដោះស្រាយ $y''-y=0$<br><br>៣. រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y''-4y'+3y=0$ បើ $y(0)=2, y'(0)=4$ ។<br><br>**ដំណោះស្រាយគំរូ (លំហាត់២) ៖**<br><br>$r^2-1=0\Rightarrow r_1=1, r_2=-1$<br><br>$\Rightarrow y=Ae^{x}+Be^{-x}$ | - សិស្សសហការគ្នាដោះស្រាយលំហាត់។<br><br>- សិស្សប្រើ AI ដើម្បីឆែកមើលជំហាននៃការរក $A$ និង $B$ ក្នុងលំហាត់ទី៣ (Particular Solution)។<br><br>- តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយដំណោះស្រាយលើក្តារខៀន។ |
| **(៥ នាទី)**<br><br>- គ្រូផ្តល់កិច្চការផ្ទះ និងតម្រុយសម្រាប់ករណី $\Delta=0$ នៅម៉ោងក្រោយ។ | **ជំហានទី ៥៖ កិច្চការផ្ទះ**<br><br>១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព...<br><br>២. **AI Search Task:** ប្រើ AI ស្វែងរក៖ *"តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះចម្លើយ $y=Ae^{r_1x}+Be^{r_2x}$ ប្រសិនបើ $r_1=r_2$ ?"* | - សិស្សកត់ត្រាកិច្চការផ្ទះ។<br><br>- សិស្សរង់ចាំរៀនករណីថ្មីនៅម៉ោងក្រោយ។ |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ

**មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា**

**សន្លឹកកិច្ចការទី៦៖ សមីការសម្គាល់ និងករណី $\Delta > 0$**

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

---

**ផ្នែកទី១៖ ការបំប្លែងទៅជាសមីការសម្គាល់ (Skill Building)**

**លំហាត់ទី១៖** ចូរសរសេរសមីការសម្គាល់នៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម រួចរកឫស $r_1$ និង $r_2$ ៖

| សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល | សមីការសម្គាល់ (ar2+br+c=0) | ឫស r1 និង r2 |
|---|---|---|
| $y''-5y'+4y=0$ | | |
| $y''+3y'+2y=0$ | | |
| $y''-9y=0$ | | |
| $y''-4y'=0$ | | |

**ផ្នែកទី២៖ ការរកចម្លើយទូទៅ (Core Practice)**

**លំហាត់ទី២៖** ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការខាងក្រោម៖

១. $y''-7y'+10y=0$

.....

២. $y''+y'-6y=0$

.....

៣. $2y''-5y'+2y=0$

.....

**ផ្នែកទី៣៖ ការរកចម្លើយដោយឡែក (Particular Solution)**

**លំហាត់ទី៣៖** ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការ $y''-3y'+2y=0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌដើម $y(0)=1$ និង $y'(0)=0$ ។

*(ជំនួយ៖ រកចម្លើយទូទៅ $y=Ae^{r_1x}+Be^{r_2x}$ រួចគណនា y' ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធសមីការរក A, B)*

.....

.....

**ផ្នែកទី៤៖ ការប្រើប្រាស់ AI និងបច្ចេកវិទ្យា (AI Integration)**

**សកម្មភាពក្រុម៖**

១. ប្រើប្រាស់ Gemini ឬ ChatGPT រួចវាយបញ្ចូលសំណួរ៖

*"Show me how to solve y'' - 5y' + 6y = 0 step-by-step and explain why we use the form y = e^{rx}."*

២. ចូរសរសេរសង្ខេបពីមូលហេតុដែលយើងជ្រើសរើសទម្រង់ $e^{rx}$ តាមការបកស្រាយរបស់ AI៖

.....

.....

៣. **GeoGebra Challenge:** ប្រើ GeoGebra ដើម្បីគូរក្រាបនៃចម្លើយ $y=e^{2x}$ និង $y=e^{3x}$ ។ តើក្រាបទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចម្តេចកាលណា $x$ កើនឡើងធំទៅៗ?

.....

**ផ្នែកទី៥៖ បញ្ហាប្រឈម (Challenge Question)**

**លំហាត់ទី៤៖** ប្រសិនបើសមីការសម្គាល់មានឫស $r_1=0$ និង $r_2=-5$ តើសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដើមមានរាងដូចម្តេច? ហើយតើចម្លើយទូទៅរបស់វាមានរាងដូចម្តេច?